📊 Documento 03-2FN: Esquema de Relaciones en Segunda Forma Normal (2FN)

🎯 1. Propósito del Documento

Este documento especifica el **Esquema de las Relaciones** en **Segunda Forma Normal (2FN)** para la base de datos del sistema **SGDM ASCEND**. En esta fase se han eliminado todas las **Dependencias Funcionales Parciales**, garantizando que cada atributo no clave en tablas compuestas dependa de la **totalidad** de la Clave Primaria.

📐 2. Simbología y Convención del Esquema de Relaciones

Siguiendo el estándar académico formal para esquemas de relaciones relacionales:

- **NombreTabla**: Identificador de la relación en negrita.
- `atributo`: **Clave Primaria (PK)** (Subrayado).
- *`atributo`*: **Clave Foránea (FK)** (Cursiva).
- *`atributo`*: **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo (PK/FK)** (Subrayado y Cursiva).
- `atributo`: Atributo atómico simple.

🏛️ 3. Esquema de las Relaciones

Base de datos "ASCEND_2FN"

- **usuarios_2fn** (`id`, `email`, `contrasena_hash`, `nombre_completo`, `telefono`, `foto_perfil_url`, *`rol_id`*, `nombre_rol`, `nivel_permiso`, `esta_activo`, `email_verificado`, `fecha_registro`, `ultimo_acceso`, `apodo_gamertag`, `nombre_organizacion`)
- **perfiles_jugadores_2fn** (*`usuario_id`*, `apodo_gamertag`, `bio`, `banner_url`, `nivel`, `experiencia_puntos`, `pais`, `ciudad`, `fecha_nacimiento`, `discord_tag`, `instagram_url`, `twitter_url`)
- **perfiles_organizadores_2fn** (*`usuario_id`*, `nombre_organizacion`, `bio_organizacion`, `localidad`, `telefono_contacto`, `sitio_web`, `verificado_oficial`)
- **roles** (`id`, `nombre_rol`, `descripcion`, `nivel_permiso`)
- **permisos** (`id`, `nombre_permiso`, `descripcion`)
- **rol_permisos** (*`rol_id`*, *`permiso_id`*, `asignado_en`)
- **modalidades** (`id`, `nombre`, `descripcion`)
- **sistemas_puntuacion** (`id`, `nombre`, `puntos_victoria`, `puntos_empate`, `puntos_derrota`, `descripcion`)
- **juegos** (`id`, `nombre`, `categoria`, `puntos_victoria`, `puntos_empate`, `puntos_derrota`, `activo`, `creado_en`)
- **formatos_torneo** (`codigo`, `nombre`, `descripcion`, `activo`)
- **juego_formatos_permitidos** (*`juego_id`*, *`formato_codigo`*)

- **equipos** (id, nombre_equipo, escudo_url, banner_url, descripcion, ubicacion, anio_fundacion, fecha_creacion, *creado_por*, activo, codigo_invitacion)
- **equipo_miembros** (*equipo_id*, *usuario_id*, fecha_union, numero_camiseta, posicion, es_activo)
- **equipo_capitanes** (*equipo_id*, *usuario_id*, fecha_asignacion, *asignado_por*, es_capitan_principal)
- **solicitudes_equipo** (id, *equipo_id*, *usuario_id*, *iniciado_por*, mensaje, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta, *respondido_por*)
- **torneos_2fn** (id, nombre, *juego_id*, descripcion, formato, estado, cupo_max_equipos, cupo_min_equipos, fecha_inicio_inscripcion, fecha_limite_inscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, reglas, premios, ubicacion, localidad, comunidad, banner_url, stream_url, *organizador_id*, *modalidad_id*, *sistema_puntuacion_id*, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, tipo_resultado, mejor_de)
- **participantes_torneo** (id, *torneo_id*, tipo, referencia_id, nombre, estado, fecha_inscripcion, *confirmado_por*, fecha_confirmacion)
- **torneo_encuentros** (id, *torneo_id*, ronda, *participante_local_id*, *participante_visitante_id*, fecha_hora_programada, cancha, resultado_local, resultado_visitante, estado, *participante_ganador_id*, *siguiente_encuentro_id*, canal_transmision, *modificado_por_usuario_id*)
- **torneo_posiciones** (*torneo_id*, *participante_id*, partidos_jugados, partidos_ganados, partidos_empatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, diferencia_goles, puntos, sanciones_puntos)
- **logros** (id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntos_recompensa)
- **usuario_logros** (*usuario_id*, *Logro_id*, estado, progreso_actual, progreso_objetivo, fecha_desbloqueo)
- **guardados** (id, *usuario_id*, tipo, referencia_id, fecha_guardado)

⚠ 4. Diagnóstico de Anomalías en 2FN

En esta fase de **2FN**, se han purificado las tablas intermedias compuestas de dependencias parciales. Sin embargo, en las tablas principales persisten **Dependencias Funcionales Transitivas**:

1. En `usuarios_2fn`: `id` $\rightarrow$ `rol_id` $\rightarrow$ `nombre_rol`, `nivel_permiso` (atributos no clave que dependen de otro atributo no clave).
2. Mezcla de subtipos en `usuarios_2fn` (`apodo_gamertag` y `nombre_organizacion` conviven generando celdas `NULL`).

> **Siguiente Paso:** Aplicar la **Tercera Forma Normal (3FN)** para remover dependencias transitivas e implementar herencia de tablas (1:1).